

Sürekli Veri Üzerinde Kısa Pencereleli Deprem Tespitinde Yanlış Alarm Oranları

MANT ve GCAM istasyonlarına ait sürekli kayıt üzerinde üç sinir ağı ve bir klasik eşik yönteminin karşılaştırılması; tek istasyon yanlış alarm oranları ve iki istasyon uyuşmasının bunlara etkisi

Öz

Kısa pencereleli deprem/gürültü sınıflandırıcıları, dengeli sınıflardan ve varış zamanına sabitlenmiş pencerelerden oluşan **düzenlenmiş sinama kümelerinde** değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme koşullu bir niceliği ölçmektedir: pencerede bir varış olduğu bilindiğinde model onu bulabiliyor mu? Sürekli işletim ise koşulsuz niceliği gerektirmektedir ve iki durumdaki taban oranlar arasında dört ila altı büyüklük mertebesi fark bulunmaktadır.

Bu çalışmada, projede geliştirilen üç tespit edici ile klasik bir STA/LTA yöntemi, MANT istasyonuna ait 30 Nisan 2024 – 9 Ağustos 2026 arasındaki 728 günlük kesintisiz kayıt üzerinde, aynı pencerelerde ve aynı ön işlemeyle karşılaştırılmıştır. Toplam 10,5 milyon (6 saniyelik model) ve 18,5 milyon (3,4 saniyelik modeller) pencere puanlanmıştır.

Dört ana bulgu elde edilmiştir. **(1)** Sinama kümesinde belirlenen 0,5 eşiği sürekli veriye aktarılamamaktadır: öngörülen günde 257 yanlış alarm karşılık ölçülen değer 12.599'dur, çünkü 6 saniyelik model sürekli gürültü üzerinde 0,80 ortalama puan vermektedir. **(2)** Nedeni, genlik madenciliğinin negatif sınıfa koyduğu taban ile fiziğin pozitif sınıfa koyduğu taban arasında kalan ve modelin hiç eğitim verisi görmediği bir **sessizlik bölgesidir**; sürekli arka plan tam olarak orada bulunmaktadır. **(3)** Olay düzeyinde AUC ile işletme çalışma noktası, dört tespit ediciyi **ters sırada** dizmektedir. **(4)** Açıklanamayan alarmlar günlük döngü göstermektedir (gündüz/gece 1,7–2,1 kat), bu da önemli bir bölümünün kataloglanmamış deprem değil kültürel gürültü olduğunu göstermektedir. **(5)** Yanlış alarm oranı **istasyona özgüdür**: aynı model, aynı ön işlemeyle, MANT'ta 0,80 olan arka plan ortancasını GCAM'de 0,12 vermektedir. **(6)** İki istasyonun uyuşması şart koşulduğunda kazanç **istasyon uzaklığına bağlıdır**: 63 km aralıklı çiftte yanlış alarmlar bağımsızlık varsayımının öngördüğünün 29–58 katı örtüşmekte, 144 km aralıklı çiftte ise varsayım geçerli olmaktadır (1,1–2,2 kat). Uzak çift, **aynı duyarlılıkta on kat daha az** yanlış bildirim üretmektedir — 23 günde bir, 2,4 güne karşılık.

Ayrıca P varışının S dalgasından önce bildirilebilme oranı uzaklığa göre ölçülmüş ve bu yeteneğin pencere boyunun dayattığı bir **başabaş uzaklığı** bağlı olduğu gösterilmiştir.

Anahtar sözcükler: deprem tespiti, sürekli veri, yanlış alarm oranı, çalışma noktası, ağ uyuşması, istasyonlar arası aktarım, STA/LTA, derin öğrenme

1. Giriş

Derin öğrenme tabanlı faz seçiciler, sismolojide rutin katalog üretiminin standart aracı hâline gelmiştir. Buna karşılık, bu modellerin **sürekli kayıt üzerindeki yanlış alarm maliyeti** yayımlanmış çalışmalarda nadiren raporlanmaktadır.

Bu boşluk alan yazında açıkça kabul edilmektedir. PhaseNet'in özgün makalesinde Zhu ve Beroza (2019), modellerinin "tespit edilmiş depremlerden oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitildiğini" belirtmekte ve sürekli veride tespit için "**sismik faza benzeyen gürültü sıçramalarını ayırt edebilmesi amacıyla daha fazla sismik olmayan sinyal içeren yeni bir veri kümesinin** eğitimde kullanılması gerektiğini" ifade etmektedir. Aynı makaledeki sürekli veri gösterimi, sekiz olayın dalga formlarının üst üste bindirilmesiyle **yapay olarak** oluşturulmuştur.

Benzer biçimde Ravishan vd. (2026), Yeni Zelanda'da uç cihaz üzerinde çalışan hafif bir evrişimli ağ için, gürültü pencerelerinin "**deprem dalga formu kayıtlarından rastgele çıkarıldığını** ve dolayısıyla yalnızca küçük bir bölümünün trafik, kalibrasyon darbeleri veya taş ocağı patlatmaları gibi yüksek genlikli geçici sinyaller içerdiğini" sınırlılık olarak belirtmekte, bunun "gerçek zamanlı işletimde ara sıra hatalı sınıflandırmalara yol açabileceğini" eklemektedir.

Doğal sınıf dengesizliğini sinama aşamasında koruyan az sayıdaki çalışmadan biri olan TransQuake (Hu vd., 2021), negatif örneklerini düşük eşikli bir FilterPicker'ın yanlış tetiklemelerinden seçmiş ve yaklaşık 11:1 dengesizlik altında **0,712 kesinlik** bildirmiştir. Bu değer, dengeli sinama kümelerinde bildirilen 0,99 düzeyindeki başarımlarla aynı büyüklükte değildir.

Bu çalışmanın katkısı, tek bir istasyonun iki yıla yakın kesintisiz kaydı üzerinde, **ilişkilendirme öncesi** ve **günlük yanlış alarm bütçesi cinsinden** doğrudan ölçüm yapmaktır. Ayrıca aynı kayıt üzerinde klasik bir eşik yöntemi karşılaştırma tabanı olarak çalıştırılmıştır; bu, yayımlanmış karşılaştırmaların çoğunda eksik olan bir öğedir.

2. Veri

2.1 Sürekli dalga formu kaydı

MANT istasyonu (TU ağı; 38,4908 K, 28,5579 D; Kula, Manisa) kayıtları AFAD TDVMS üzerinden 21 günlük parçalar hâlinde indirilmiştir. Kullanılabilir kayıt 30 Nisan 2024 – 9 Ağustos 2026 arasını kapsamakta ve 36 parçadan oluşmaktadır; dört pencere kaynakta veri içermediğinden dışarıda kalmıştır. Üç bileşen (HHZ, HHN, HHE) 100 Hz örnekleme hızındadır.

Kayıt kesintisiz değildir: istasyon 21 günlük bir parça içinde yüzlerce kez düşüp geri gelmektedir. Bu nedenle pencereler yalnızca **üç bileşenin de kesintisiz kayda sahip olduğu** aralıklarda üretilmiş, hiçbir pencere veri boşluğu üzerinden kurulmamıştır.

2.2 Deprem katalogu ve tespit edilebilirlik

AFAD katalogunda istasyondan 500 km içinde ve ilgili dönemde 62.494 olay bulunmaktadır. Bunların 14.062'si veri boşluğuna denk gelmekte ve değerlendirme dışında bırakılmaktadır — kaydı bulunmayan bir olay kaçırılmış sayılamaz.

Kalan olaylar için sinyal-gürültü oranı (SGO), iasp91 hız modeliyle kestirilen P varışı çevresinde ölçülmüştür (sinyal penceresi $[-1, +12]$ s, gürültü penceresi $[-60, -10]$ s). 47.522 olay için ölçüm yapılabilmektedir. **Ortanca SGO 1,39'dur ve olayların yalnızca %27'si SGO 3 eşiğini aşmaktadır.** Yani katalogdaki tipik deprem MANT'ın ham kaydında görünür bir iz bırakmamaktadır.

Bu, değerlendirme için bağlayıcı bir kısıttır. Bütün katalog olaylarına karşı ölçüldüğünde olay düzeyinde AUC 0,67–0,73 çıkmaktadır; bu değer modelin değil, **katalogun erişiminin** ölçüsüdür. Bu nedenle bu çalışmadaki bütün duyarlılık değerleri, $SGO \geq 3$ koşulunu sağlayan **13.056 olay** üzerinde raporlanmaktadır.

2.3 İkinci ve üçüncü istasyonlar (GCAM, DEMI)

Ölçümlerin ikinci bir istasyonda yinelenebilmesi ve ağ uyuşmasının ölçülebilmesi için iki istasyon daha aynı yöntemle indirilmiş ve puanlanmıştır.

İstasyon	Konum	İlçe	Puanlanan gün	Ortanca SGO	$SGO \geq 3$ oranı
MANT	38,4908 K / 28,5579 D	Kula, Manisa	728,3	1,39	%27,0
DEMI	39,0428 K / 28,7162 D	Demirci, Manisa	472,1	2,60	%46,7
GCAM	37,7139 K / 27,2418 D	Kuşadası, Aydın	172,8	1,06	%11,7

Çizelge 3b. Üç istasyonun kayıt süresi ve kaydedilebilirliği.

GCAM 9 Aralık 2024'ten sonra kayıt üretmemektedir; aynı sayıda istek karşılığında MANT'ın 728 gününe karşılık 172,8 gün elde edilmiştir. Bu tek başına, bir kampanyaya girişmeden önce istasyon çalışma süresinin yoklanması gerektiğini göstermektedir. DEMI ise MANT'ın kaydının neredeyse tamamıyla örtüşmekte ve üç istasyon arasında en duyarlı olanıdır.

İstasyon çiftleri arasındaki uzaklıklar ve aynı anda kayıta oldukları süreler:

Çift	Uzaklık	Ortak süre	İki istasyonda birden $SGO \geq 3$ olay
MANT–DEMI	63 km	400,0 gün	4.645
MANT–GCAM	144 km	159,0 gün	132
DEMI–GCAM	196 km	57,7 gün	48

Çizelge 3c. İstasyon çiftleri. Bölüm 4.9'daki bütün uyuşma ölçümleri yalnızca ortak sürede yapılmıştır; bir istasyonun kayıta olmadığı bir aralıkta diğerinin alarmını "doğrulanmamış" saymak ölçüm değil eksik veri olurdu.

Son sütun bu çalışmanın bağlayıcı kısıtıdır. Uyuşma kuralının duyarlılığı yalnızca iki istasyonda **birden** kaydedilmiş olaylar üzerinde değerlendirilebilir, ve bu sayı MANT-DEMI için 4.645 iken diğer iki çift için 48 ile 132 arasındadır.

3. Yöntem

3.1 Pencereleme

Pencereler ayrıktır (adım = pencere boyu): 6 saniyelik model için günde 14.400, 3,4 saniyelik modeller için 25.412 pencere. Bu seçim, alarm sayısının aynı zamanda **bağımsız karar sayısı** olmasını sağlamaktadır. Toplam 10.487.211 ve 18.519.887 pencere puanlanmıştır.

3.2 Ön işleme ve doğrulama

Ön işleme, eğitim hattının kendi işlem sırasıdır: iki kez eğilim giderme, %5 Hann sönümlemesi, 4. derece 1–45 Hz bant geçiren süzgeç ve istasyonun uzun dönem gürültü tabanına göre standartlaştırma. Tek fark, işlemlerin tek pencere yerine pencere yığınlarına uygulanmasıdır.

Bu eşdeğerlik varsayılmamış, ölçülmüştür:

- Yığın süzgeci, özgün tek pencere işlevine karşı en fazla $5,4 \cdot 10^{-13}$ bağıl fark vermektedir.
- Gerçek veri kümesi tensörleri, taramanın kendi puanlama yolundan geçirildiğinde yayımlanmış değerleri yeniden üretmektedir: 6 saniyelik model için **0,9899** (yayımlanmış 0,9896), P-dalgası modeli için **0,8742** (yayımlanmış 0,8712).

İstasyon gürültü tabanı, kaydın kendisinden saatlik parçalar hâlinde hesaplanmıştır (Z: $\sigma=963,4$; N: $\sigma=1186,9$; E: $\sigma=1182,5$ sayım).

3.3 Karşılaştırılan tespit ediciler

Üç sinir ağı kolu aynı mimariyi kullanmaktadır: şeritli evrişimlerle 8 kat indirgeme, ardından çift yönlü LSTM ve dört başlı öz-dikkat, sonunda ortalama havuzlama ve tek çıkışlı ikili baş (gizli boyut 48). Kollar yalnızca eğitildikleri veri kümesiyle ayrılmakta ve her biri üç tohumun (42, 43, 44) olasılık ortalaması olarak kullanılmaktadır.

Kol	Pencere	Negatif seçimi	Sınama AUC'si
6s	[P-2,0; P+4,0] s	genlik eşleştirmeli	0,9896
ponly	[P-2,0; P+1,4] s	genlik eşleştirmeli	0,8712
pnat	[P-2,0; P+1,4] s	madencilik yok	—
stalta	6,0 s	—	—

Çizelge 1. Karşılaştırılan tespit edici kolları.

6 saniyelik pencerede S dalgası olayların %28,8'inde, 25 km içindeki olayların %99,3'ünde pencere içine düşmektedir. P-dalgası kollarında 1,4 saniyelik kuyruk S dalgasını hız modeline göre dışarıda bırakmaktadır; bu kol bu nedenle bir **faz tespiti** görevi olarak okunmalıdır.

3.4 Karşılaştırma tabanı

Bir tespit ediciye ait "günde 10 alarm" değeri tek başına yorumlanamaz; ancak yerini alacağı yöntemin aynı kayıt üzerindeki başarımına karşı anlam kazanmaktadır. Bu nedenle klasik STA/LTA yöntemi dördüncü bir kol olarak aynı pencerelerde çalıştırılmıştır (STA 0,5 s, LTA 10 s, düşey bileşen, özyinelemeli biçim).

Karakteristik işlev pencere başına değil **sürekli parça üzerinde** hesaplanmaktadır: 10 saniyelik bir LTA 6 saniyelik pencereye sığmamakta, pencere başına hesaplamak klasik yöntemi haksız biçimde zayıflatmaktadır. Her pencere içindeki en yüksek karakteristik işlev değerini almaktadır.

3.5 Çalışma noktasının tanımı

Sinama kümesinin 0,5 eşiği sürekli veride anlamsızdır (Bölüm 4.1). Bunun yerine kabul edilebilir **günlük yanlış alarm bütçesi** belirlenmekte ve o bütçeyi veren eşik, ölçülen arka plan dağılımının ilgili yüzdeliğinden okunmaktadır. Arka plan, hiçbir katalog olayının koruma aralığına ([P-10 s, P+60 s]) düşmeyen pencerelerden oluşmaktadır.

Yanlış bildirimler sayılırken alarmlar 60 saniyelik pencerede kümelenmektedir; böylece on ardışık pencereye yayılan tek bir gürültü patlaması on değil bir yanlış bildirim saymaktadır.

3.6 İki istasyon uyuşması

Uyuşma kuralı şöyle tanımlanmıştır. Her istasyonun alarmları önce kümelenmekte (60 s'den yakın alarmlar tek bir bildirim sayılmakta, aksi hâlde on pencere süren tek bir gürültü patlaması on yanlış pozitif olarak sayılırdı), ardından bir istasyonun her bildirimi için diğerinin $\pm w$ saniye içinde bir bildirimi olup olmadığına bakılmaktadır.

Kataloglanmış olaylar her iki akıştan da çıkarılmaktadır. Gerçek bir deprem iki istasyonda da tanım gereği görülmektedir; akışlarda bırakıldığında her biri garantili bir uyuşma üretmekte ve ölçülen oran, iki istasyonun gürültüsünün ne kadar örtüştüğünü değil, sürede kaç deprem olduğunu ölçmektedir. MANT-DEMI çiftinde bu fark belirleyicidir: ortak sürede günde 11,6 kataloglanmış olay SGO 3'ü aşmakta, ölçülen uyuşma ise günde 0,425'tir — yani olaylar tek başına ölçümün tamamını açıklayabilirdi. Bu nedenle bildirimler yalnızca hiçbir kataloglanmış olayın koruma penceresine düşmeyen pencerelerden sayılmaktadır.

w keyfi bir ayar değildir. İki istasyonda P varışları arasındaki fark en büyük değerini olay ikisini birleştiren doğru üzerinde olduğunda alır ve bu değer **uzaklık / V_p** 'dir: MANT-DEMI için 10,5 s, MANT-GCAM için 24,0 s, DEMI-GCAM için 32,6 s. Katalog olaylarında ölçülen $|\Delta P|$ farkları sırasıyla 0,0–11,2 s, 0,9–23,0 s ve 1,2–27,7 s aralığındadır; seçilen pencereler fiziksel sınırı kapsamakta, ancak payları yoktur.

İki istasyon aynı eşiğe değil, aynı bütçeye ayarlanmaktadır. Arka plan dağılımları birbirinden çok farklı olduğundan (Bölüm 4.8) ortak bir sayısal eşik iki istasyonda aynı anlama gelmemektedir.

Ölçülen uyuma oranı, **iki bağımsız akışın üreteceği oranla** karşılaştırılmaktadır. Oranları r_A ve r_B olan iki bağımsız Poisson akışı için, A'nın bir bildiriminin $\pm w$ içinde en az bir B bildirimi bulundurma olasılığı $1 - \exp(-r_B \cdot 2w)$ 'dir. (Sıkça kullanılan $r_A \cdot r_B \cdot 2w$ çarpımı çift sayısını verir; burada ölçülen nicelik "en az bir eşleşmesi olan A bildirimi" olduğundan doğru karşılaştırma üstel biçimdir.)

4. Bulgular

4.1 Sınama eşiği sürekli veriye aktarılamamaktadır

Kol	Arka plan ortancası	0,5 eşiğinde günlük alarm
6s	0,8019	12.599
ponly	0,4306	79
pnat	0,3037	45
stalta	1,49 (KİD)	13.489

Çizelge 2. Arka plan puan dağılımı ve sınama eşiğinin sürekli veride ürettiği alarm sayısı.

6 saniyelik model sürekli **gürültü** üzerinde 0,80 ortanca puan vermekte ve sizin bir istasyon gününün %92,7'sini işaretlemektedir. Sınama kümesinden çıkarılan öngörü günde 257 alarmdı; ölçülen değer 12.599'dur.

Bu modelin kullanılabilir eşik bandı ayrıca son derece dardır: arka planın %50'lik dilimi 0,797, %99,9'luk dilimi 0,839'dur. Eşiğin 0,0024 kadar kaydırılması alarm oranını on kat değiştirmektedir.

4.2 Nedeni: genlik boşluğu

Gerçek eğitim **gürültü** pencereleri, tek bir çarpan dışında hiçbir şey değiştirilmeden modele verildiğinde:

Ölçek	Ortanca standart sapma (istasyon σ)	$p > 0,5$ oranı
1,000	0,708	0,019
0,300	0,212	0,183
0,100	0,071	0,862
0,010	0,007	1,000

Çizelge 3. 6 saniyelik modelin genliğe tepkisi (gerçek gürültü pencereleri ölçeklenmiştir).

$P(\text{deprem} \mid \text{genlik})$ ilişkisi **U biçimlidir**. Genlik madenciliği negatif sınıfın altına, fizik ise pozitif sınıfın altına bir taban koymaktadır; $\sim 0,1 \sigma$ değerinin altında model **hiçbir sınıfa ait**

eğitim verisi görmemiştir ve dışdeğerlemesi "deprem" yönünde çıkmaktadır. Sürekli MANT arka planı tam olarak 0,11 σ 'da bulunmaktadır.

İki olası açıklama sıranmış ve elenmiştir:

- **Taban σ 'nın yanlış hesaplanmış olması.** Eğitim gürültü dosyalarındaki rastgele pencereler de aynı aralığa düşmektedir; GADA (0,049), GELI (0,088) ve ENEZ (0,085) gibi eğitim istasyonları MANT'ın 0,11 değeriyle aynı bölgededir.
- **Genlik madenciliğinin kendisi.** ponly madencilikli, pnat madencilliksizdir ve her ikisi de tekdüzedir. Kusur, S dalgasını içerdiği için pozitifleri 581 σ 'ya kadar uzanan 6 saniyelik pencere tasarımına özgüdür.

4.3 AUC ile çalışma noktası ters sıralama vermektedir

Kol	Olay AUC'si (SGO $\geq$ 3)	100 alarm/gün	10 alarm/gün	1 alarm/gün
stalta	0,9795	0,928	0,548	0,132
ponly	0,9622	0,903	0,627	0,183
pnat	0,9516	0,861	0,573	0,219
6s	0,9403	0,864	0,741	0,316

Çizelge 4. Olay düzeyinde ayırt etme gücü ile çalışma noktalarındaki duyarlılık.

Klasik STA/LTA yöntemi bütün SGO eşiklerinde AUC bakımından birinci, günde 10 ve 1 alarm bütçelerinde ise sonuncudur. Günde 1 alarmda 6 saniyelik model 2,4 kat daha fazla deprem bulmaktadır.

Nedeni ölçütün tanımındadır: AUC bütün ROC eğrisini bütünlemekte, oysa bir çalışma noktası eğrinin tek bir uç köşesinde yaşamaktadır (burada yanlış pozitif oranı $7,4 \cdot 10^{-4}$). Bir tespit edici genel sıralamada daha iyi, uç kuyrukta daha kötü ayrışabilmektedir.

Kol	DP	YN	YP	Kesinlik	Duyarlılık	F1
6s	9.675	3.381	5.326	0,645	0,741	0,690
ponly	8.181	4.875	5.624	0,593	0,627	0,609
pnat	7.481	5.575	5.829	0,562	0,573	0,568
stalta	7.152	5.904	5.952	0,546	0,548	0,547

Çizelge 5. Günde 10 alarm bütçesinde olay düzeyinde karışıklık matrisi (SGO $\geq$ 3, 13.056 olay). Olay düzeyinde doğru negatif hücresi tanımsızdır: "negatif deprem" diye bir nesne yoktur.

4.4 Açıklanamayan alarmlar günlük döngü göstermektedir

Kol	Gündüz (06–20)	Gece	Oran
6s	368/saat	213/saat	1,73
ponly	388/saat	186/saat	2,08
pnat	387/saat	187/saat	2,07
stalta	378/saat	199/saat	1,90

Çizelge 6. Günde 10 alarm bütçesinde açıklanamayan alarmların yerel saate göre dağılımı; dört kolun tamamında tepe 12:00–15:00 arasındadır.

Bu çalışmadaki yanlış alarm sayıları biçimsel olarak **üst sınırdır**: katalogda karşılığı bulunmayan bir alarm ya gerçek bir yanlış pozitifdir ya da kataloglanmamış bir depremdir. Günlük döngü bu sınırı daraltmaktadır: **depremlerin mesai saatlerinde tepe yapması beklenmez**.

4.5 P varışının S dalgasından önce bildirilmesi

Bir tespit, penceresinin tamamı gözlenip puanlanmadan bildirilemez. Bu nedenle **alarm zamanı pencerenin sonudur**; başlangıcın kullanılması modele henüz sahip olmadığı bilgiyi atfetmek olurdu. Ölçülen ortanca bildirim gecikmesi 6 saniyelik kol için P+4,5 s, 3,4 saniyelik kol için P+2,9 s'dir.

S–P farkı yaklaşık *uzaklık*/8,4 saniye olduğundan, S dalgasının geçilebilmesi için **S–P farkının bildirim gecikmesini aşması** gerekmektedir. Buradan çıkan başabaş uzaklıklar sırasıyla ~38 km ve ~24 km'dir.

Uzaklık aralığı	Ortanca S–P	6s	ponly	stalta
0 – 25 km	1,4 s	0,19	0,39	0,16
25 – 50 km	4,0 s	0,41	0,66	0,52
50 – 100 km	10,7 s	0,69	0,76	0,97
100 – 200 km	15,1 s	0,86	0,85	0,97
200 – 500 km	32,1 s	0,94	0,93	0,98

Çizelge 7. S dalgasından önce bildirilen olayların oranı (günde 10 alarm, SGO≥3).

Ölçülen başabaş uzaklıklar çizelgedeki %50 geçişleriyle örtüşmektedir. Kısa pencere yaklaşık **14 km'lik ek kullanılabilir menzil** kazandırmaktadır; 25 km içinde ise her iki model de çoğunlukla geç kalmaktadır.

Toplamda 6 saniyelik kol tespit ettiği olayların %69,6'sını, P-dalgası kolu %76,0'sını, klasik yöntem ise %94,3'ünü S'den önce bildirmektedir. Klasik yöntemin yüksek oranı, tespitlerinin uzak olaylara kaymasından kaynaklanmaktadır.

4.6 Daha sık pencereleme öncelik sorununu çözmemektedir

Bildirim gecikmesinin ne kadarının **ızgara etkisinden** kaynaklandığı ayrı bir deneyle ölçülmüştür: katalog olaylarının çevresi 0,5 saniyelik adımla yeniden taranmıştır.

Aynı eşikte kazanç belirgindir — 6 saniyelik kolun ortanca bildirimi P+4,5 s'den **P+1,9 s**'ye, S'den önce bildirim oranı %69,6'dan **%90,7**'ye çıkmaktadır. Ancak örtüşen pencereler birim zamanda ~12 kat daha fazla karar ürettiğinden, aynı eşikte yanlış bildirim oranı günde 7,3'ten ~137'ye yükselmektedir. Bütçe sabit tutulduğunda:

Yapılandırma	Eşik	Tespit oranı	S'den önce	Ortanca bildirim
6s, ayırık pencere	0,8569	%74,1	%69,6	P+4,5 s
6s, sık pencere	0,8999	%38,9	%88,2	P+2,2 s
stalta, sık pencere	13,41	%18,8	%97,4	P+1,4 s

Çizelge 8. Sık pencerelemenin eşit yanlış bildirim bütçesinde (günde ~10) etkisi.

Sık pencereleme sabit bütçede duyarlılığı düşürmektedir: eşik 0,857'den 0,900'e çıkmakta, bu da modelin en yüksek puanı olan 0,903'e çok yaklaşmaktadır. Daha önemlisi, **klasik yöntemin öncelik üstünlüğü sık pencerelemede de sürmektedir**. Bunun nedeni yapısaldır: STA/LTA'nın karakteristik işlevi doğrudan dalga başlangıcına tepki vermekte ve bağlam gerektirmemektedir; sinir ağları ise eğitildikleri pencere geometrisi kadar varış sonrası sinyal beklemektedir.

Bu bölümün sayıları 6 parçalık bir alt kümeye (2.445 olay) dayanmakta ve eşik ayarı yalnızca 0,39 günlük temiz olay öncesi gürültüyle yapılmıştır; kuyruk kestirimi gürültülüdür.

4.7 Çalışma noktası seçimi

Bütçe (yanlış alarm/gün)	Eşik	Tespit oranı	S'den önce	Ortanca bildirim
100	0,8350	%86,4	%76,3	P+4,3 s
10	0,8569	%74,1	%69,6	P+4,5 s
1	0,8950	%31,6	%76,8	P+4,1 s
0,1	0,9014	%6,4	%91,7	P+3,4 s

Çizelge 9. 6 saniyelik model için bütçe–başarım dengesi ($SGO \geq 3$, 13.056 olay).

Günde 100 yanlış alarm — yaklaşık saatte dört — kabul edilebiliyorsa kaydedilmiş depremlerin %86'sı bulunmaktadır. Bütçe günde 10'a indirildiğinde duyarlılık %74'e, günde 1'e indirildiğinde %32'ye gerilemektedir: **bütçenin son bir mertebelik daralması duyarlılığın yarısından fazlasına mal olmaktadır**.

4.8 Yanlış alarm oranı istasyona özgüdür

Aynı model, aynı ön işleme ve aynı eşik türetme yöntemiyle üç istasyonda çalıştırıldığında arka plan dağılımları örtüşmemektedir:

	MANT (728,3 gün)	DEMI (472,0 gün)	GCAM (172,8 gün)
p50	0,8019	0,8358	0,1205
p90	0,8272	0,8378	0,3594
p99	0,8345	0,8395	0,7543
p99,9	0,8472	0,8644	0,8377
en büyük	0,9031	0,9025	0,9022
0,5 üzeri parça aralığı	~%92,7	%93,8–99,8	%0,44–17,4
σ_Z (uzun dönem)	963,4	2130,4	362,9

Çizelge 10. 6 saniyelik modelin arka plan puan dağılımı, üç istasyon.

Üç istasyondan ikisinde model kullanılamaz durumdadır, birinde değildir. MANT ve DEMI'de sessiz kaydın neredeyse tamamı 0,5 eşiğini aşmakta (ortanca 0,80 ve 0,84), GCAM'de ise ortanca pencere 0,12 puan almakta, yani model orada beklendiği gibi davranmaktadır. Fark ortancada 6,7 kattır ve parça bazında GCAM'in oranı %0,44 ile %17,4 arasında değişirken diğer ikisi hiçbir parçada %90'ın altına inmemektedir.

Bu bulgu Bölüm 4.2'deki tanıyı iki bağımsız istasyonda desteklemektedir, ve sıralama σ ile **tek yönlüdür**: σ_Z 2130 olan DEMI en yüksek, 963 olan MANT ortada, 363 olan GCAM en düşük arka plan puanını vermektedir. Mekanizma bununla tutarlıdır — σ ender büyük genlikli olaylarca belirlendiğinden, σ 'sı büyük olan istasyonda tipik pencere kendi σ 'sının daha küçük bir kesridir, yani genlik ekseninde sessizlik boşluğunun daha derinine düşmektedir.

Bu bir tutarlılık gözlemidir, kanıt değildir. İstasyonlar arası ham sayım değerleri cihaz duyarlılığına bağlıdır ve burada cihaz tepkisi giderilmemiştir; bağı kesinleştirmek için her istasyonun tipik pencere genliğinin kendi σ 'suna oranının ölçülmesi gerekmektedir, ki bu ayrı bir arşiv taraması demektir.

İşletme sonucu bundan bağımsız olarak geçerlidir: **bir istasyonda ölçülen yanlış alarm oranı başka bir istasyona aktarılamaz.** Eşik, her istasyon için kendi kaydından türetilmek zorundadır. Bu, önceki sürümde "tek istasyon" başlığıyla açık bir sınırlılık olarak bırakılmış olan sorunun yanıtıdır; yanıt, değişkenliğin küçük olmadığıdır.

Kaydedilebilirlik de üç istasyonda farklıdır: $SGO \geq 3$ oranı DEMI'de %45,2, MANT'ta %27,0, GCAM'de %11,7'dir. Günde 10 alarm bütçesinde $SGO \geq 3$ olaylarının bulunma oranı sırasıyla 0,528, 0,741 ve 0,639'dur.

4.9 Uyuşmanın kazancı istasyon uzaklığına bağlıdır

Her istasyon **günde 10 alarm** bütçesine ayarlandığında, ortak kayıt sürelerinde ölçülen değerler (yalnızca kataloglanmamış bildirimler):

Çift	Uzaklık	Model	A/ gün	B/ gün	2/2 uyuşma/ gün	Bağımsız olsaydı	Fazlalık	Duyarlılık	Uyuşma sayısı
MANT- DEMI	63 km	P- öncelikli	7,53	8,10	0,425	0,0148	28,8×	0,369	170
MANT- DEMI	63 km	6 s	6,94	7,33	0,709	0,0123	57,5×	0,563	284
MANT- GCAM	144 km	P- öncelikli	8,33	8,85	0,044	0,0408	1,1×	0,371	7
MANT- GCAM	144 km	6 s	6,59	8,71	0,069	0,0318	2,2×	0,444	11
DEMI- GCAM	196 km	P- öncelikli	7,73	9,17	0,139	0,0534	2,6×	0,125	8

Çizelge 11. İki istasyon uyuşması, günde 10 alarm bütçesinde.

Birbirine yakın iki istasyonun yanlış alarmları örtüşmektedir; uzak olanlarınki örtüşmemektedir. 63 km aralıklı çiftte ölçülen uyuşma, bağımsızlık varsayımının öngördüğünün 29–58 katıdır. 144 km aralıklı çiftte 1,1–2,2 kat, yani varsayım pratikte geçerlidir. İki tespit edici bu sonucu birbirinden bağımsız olarak vermektedir; dolayısıyla bulgu tek bir modelin özelliği değildir.

İşletme sonucu doğrudandır: **uzak çift, aynı duyarlılıkta on kat daha az yanlış bildirim üretmektedir.** 144 km'de 23 günde bir, 63 km'de 2,4 günde bir yanlış bildirim. Bunu yalnızca ölçerek görmek mümkündür, çünkü aritmetik tersini söylemektedir: yakın çiftin uyuşma penceresi daha dardır ($\pm 10,5$ s'ye karşı $\pm 24,0$ s) ve rastlantısal uyuşmayı azaltması beklenir. Örtüşme bu avantajı tümüyle silmektedir.

Örnekleme büyüklüğü konusunda açık olmak gerekir. Yukarıdaki son sütun uyuşma sayısıdır ve üç çift eşit güvenilirlikte değildir:

- MANT–DEMI, 170 ve 284 uyuşma üzerinde ölçülmüştür. Poisson belirsizliği ± 13 ve ± 17 'dir; 29–58 kat fazlalık güvenle 1'in üzerindedir. **Bu bulgu sağlamdır.**
- MANT–GCAM ve DEMI–GCAM ise 7, 11 ve 8 uyuşma üzerinde ölçülmüştür ($\pm 2,6$ –3,3). Bu sayılarla 1 kat ile 3 kat ayırt edilemez. "144 km'de tam bağımsızlık" **iddia edilememektedir**; 196 km'nin 144 km'den yüksek çıkması da güdültüdür.

Buna karşılık **oran farkı örneklem etkisi değildir**: uzak çift yakın çift kadar örtüşseydi GCAM'in 159 gününde yaklaşık 68 uyuşma beklenirdi, 7 ölçülmüştür.

Fazlalık, eşik sıkılaştıkça büyümektedir (MANT–DEMI, P-öncelikli): günde 100 alarmda 3,3×, 30'da 9,7×, 10'da 28,8×, 3'te 85,8×. Gevşek eşiklerde neredeyse her pencere alarm verdiğinden uyuşma rastlantıya yakındır; eşik sıkıldıkça ayakta kalan uyuşmalar giderek

daha çok gerçekten paylaşılan bir sinyalin izini taşımaktadır. İki olası açıklama vardır ve bu ölçümle ayırt edilememektedir:

1. **Ortak kaynaklı gürültü.** 63 km aralıklı iki istasyon hava koşullarını, bölgesel gürültü alanını ve Bölüm 4.4'te görülen kültürel etkinliği büyük ölçüde paylaşmaktadır. Bunlar gerçek yanlış alarmlardır ve hiçbir ağ kuralı temizleyemez.
2. **Katalogda bulunmayan gerçek depremler.** 63 km aralıklı iki istasyonun 10 saniye içinde yüksek puanlı bir geçici sinyalde uyuşması, tam olarak yakın bir gerçek depremin görünümüdür — ve DEMI üç istasyonun en duyarlısıdır.

Bu nedenle günde 0,425 değeri **yanlış alarm için bir üst sınır**, kaçırılmış katalog olayları için bir alt sınırdır. Ortak sürede 170 uyuşan bildirim bulunmaktadır; bu elle incelenebilir bir listedir ve iki açıklamayı ayırmanın yolu budur.

Duyarlılık bedeli. İki istasyon şart koşulduğunda $SGO \geq 3$ olaylarının bulunma oranı MANT–DEMI'de 0,369 (P-öncelikli) ve 0,563 (6 s) olmaktadır. Bu değerler tek istasyon duyarlılığıyla **doğrudan karşılaştırılmaz**: tek istasyon duyarlılığı MANT'ta 13.056 olay üzerinde, uyuşma duyarlılığı ise iki istasyonda birden $SGO \geq 3$ koşulunu sağlayan olaylar üzerinde ölçülmektedir (MANT–DEMI için 4.645, diğer çiftler için 48–133).

5. Tartışma

Düzenlenmiş sına kumesi bir çalışma noktası belirleyememektedir. 6 saniyelik modelin 0,9896 AUC değeri geçerliliğini korumaktadır; aktarılamayan şey AUC değil, o küme üzerinde belirlenen eşiktir. Bu ayırım önemlidir, çünkü yayımlanmış başarımlar genellikle eşikle birlikte raporlanmakta ve eşik sessizce taşınmaktadır.

Kusur veri kümesi tasarımıdır, mimaride değil. Negatif örneklerin genliğe göre seçilmesi, modelin eğitim sırasında sessiz pencere görmemesine yol açmaktadır. Zhu ve Beroza (2019) ile Ravishan vd. (2026) aynı sorunu farklı sözcüklerle belirtmiştir. Bu çalışmanın katkısı, sorunun **büyükliğini** ölçmektir: sürekli arka plan, eğitim negatiflerinin bulunduğu genlik bandının bir merteye altındadır.

Toplulaştırılmış ölçütler işletme kararı için yeterli değildir. Dört tespit ediciyi AUC ile sıralamak, işletme koşullarındaki sıralamanın tam tersini vermektedir. Bu, bu modellere özgü bir tuhafılık değil, ölçütün tanımından çıkan bir sonuçtur ve herhangi bir karşılaştırma için geçerlidir.

Öncelik süresi bir mimari sınırdır. Varış sonrası bağlam gerektiren bir model, doğrudan başlangıca tepki veren bir orana yetişememektedir. İyileştirmenin yolu tarama biçimi değil, varış sonrası kısmı daha kısa olan bir pencereyle yeniden eğitmektir — bu da tespit başarımlarından ödün vermek anlamına gelmektedir.

Ağ uyuşmasının kazancı bir geometri sorusudur, aritmetik sorusu değil. Yayımlanmış tartışmalarda 2/N uyuşmasının getirisi genellikle bağımsızlık varsayımı altında hesaplanmaktadır. Bu çalışmada varsayım 144 km'de geçerli, 63 km'de ise 29–58 kat yanlış çıkmaktadır. Yani soru "2/N ne kadar kazandırır" değil, **"istasyonlar birbirinden ne kadar**

uzak" sorusudur; ve aritmetik bu noktada yanıltıcıdır, çünkü yakın çiftin uyuşma penceresi daha dar olduğundan kâğıt üzerinde daha iyi görünmektedir.

Ölçüm iki yönlü bilgi vermektedir. Uyuşan alarmların bir bölümü kataloglanmamış deprem ise, aynı ölçüm hem yanlış alarm oranına üst sınır koymakta hem de katalogun eksikliğine alt sınır koymaktadır. Bölüm 4.4'teki günlük döngü, MANT'ta tek istasyon alarmlarının önemli bir bölümünün kültürel olduğunu göstermişti; iki istasyon uyuşması bu ayrımı yapmanın ikinci ve daha doğrudan yoludur.

5.1 Sınırlılıklar

- **Üç istasyon bir ağ değildir.** Bölüm 4.8 ve 4.9 ile önceki sürümdeki "tek istasyon" ve "ilişkilendirme öncesi" sınırlılıkları giderilmiştir; ancak 2/N kuralının $N > 2$ için davranışı ölçülmemiştir.
- **Uzaklık ekseninde yalnızca bir nokta sağlamdır.** MANT–DEMI 170 ve 284 uyuşma üzerinde ölçülmüştür; diğer iki çift 7–11 uyuşma üzerinde. Örtüşmenin hangi uzaklıkta kaybolduğu **belirlenmemiştir**, yalnızca 63 km'de güçlü ve 144 km'de zayıf olduğu gösterilmiştir. Bunu daraltmak için uzun süre eşzamanlı kayıt yapan daha çok istasyon çifti gerekmektedir; GCAM 9 Aralık 2024'te durduğundan bu veriyle daraltılamaz.
- **Uzaklık, istasyon ve mevsimle karışmaktadır.** Üç çiftin ortak süreleri farklı takvim aralıklarını kapsamaktadır (400, 159 ve 58 gün), dolayısıyla "uzaklık" etkisi istasyonların kendi gürültü ortamlarından ve mevsimden tam olarak ayrıştırılmış değildir.
- **Fazlalığın kaynağı ayrıştırılmamıştır.** MANT–DEMI'de ölçülen 29–58 katlık fazlalığın ne kadarının ortak gürültü, ne kadarının kataloglanmamış deprem olduğu belirlenmemiştir; 170 uyuşan bildirimin elle incelenmesi gerekmektedir.
- **Uyuşma pencerelerinin payı yoktur.** Her çift için $\pm$ uzaklık/ V_p fiziksel sınırdır ve ölçülen en büyük farklar bu sınırın hemen altındadır; istasyon çifti değiştiğinde yeniden hesaplanmalıdır.
- **Gecikme ayrıştırması yapılmamıştır.** Yalnızca model terimi bilinmektedir; telemetri, tamponlama ve karar aktarımı dâhil değildir.
- **Kalibre edilmemiş belirsizlik.** Sinir ağı çıkışları kalibre edilmiş olasılık değildir.
- **Ayarlanmamış karşılaştırma tabanı.** STA/LTA için ders kitabı değerleri (0,5/10 s) kullanılmıştır; ayarlanmış bir klasik seçici daha iyi başarımlar gösterebilir.

6. Sonuçlar

1. Sınama kümesinde belirlenen 0,5 eşiği sürekli veriye aktarılamamaktadır: öngörülen 257'ye karşılık günde 12.599 alarm ölçülmüştür. Eşik, ölçülen arka plan dağılımından türetilmek zorundadır.
2. Nedeni, negatif örneklerin genliğe göre seçilmesinden doğan ve modelin hiç eğitim verisi görmediği bir sessizlik bölgesidir; sürekli arka plan tam olarak orada bulunmaktadır.
3. Olay düzeyinde AUC ile işletme çalışma noktası dört tespit ediciyi ters sırada dizmektedir; işletmeye yönelik hiçbir karşılaştırma yalnızca AUC ile raporlanmamalıdır.

4. Açıklanamayan alarmların günlük döngüsü, önemli bir bölümünün kültürel gürültü olduğunu göstermektedir.
5. S dalgasından önce bildirim yeteneği, pencere boyunun dayattığı bir başabaş uzaklığı bağlıdır (~38 km ve ~24 km); 25 km içinde her iki model de çoğunlukla geç kalmaktadır.
6. Öncelik süresi tarama sıklığıyla iyileştirilememektedir; bu bir ayar sorunu değil mimari bir sınırdır.
7. Yanlış alarm oranı istasyona özgüdür: aynı model MANT'ta 0,80, DEMI'de 0,84, GCAM'de 0,12 arka plan ortancası vermektedir ve sıralama istasyonun uzun dönem σ 'suyla tek yönlüdür. Eşik her istasyon için kendi kaydından türetilmelidir.
8. İki istasyonun uyuşmasının kazancı istasyon uzaklığına bağlıdır. 63 km aralıklı çiftte yanlış alarmlar bağımsızlığın öngördüğünün 29–58 katı örtüşmekte, 144 km'de varsayım geçerli olmaktadır. Uzak çift aynı duyarlılıkta on kat daha az yanlış bildirim vermektedir (23 günde bir, 2,4 güne karşılık). Bir ağ tasarlanırken istasyonların birbirine yakınlığı bir avantaj değil, maliyettir.
9. Bu fazlalığın bir bölümü kataloglanmamış deprem olabilir; iki istasyonun 10 saniye içinde uyuşması gerçek bir yakın depremin görünümüdür. Dolayısıyla ölçülen uyuşma oranı yanlış alarm için bir **üst sınır**, katalog eksikliği için bir alt sınırdır.

Bu çalışma, kısa pencereli sınıflandırıcıların sürekli veride kullanılamayacağını göstermemektedir. Gösterdiği şey, **düzenlenmiş bir sınama kümesinde belirlenen çalışma noktasının sürekli veriye taşınamayacağı** ve tespit edicilerin yalnızca toplulaştırılmış bir ölçütle karşılaştırılmasının yanıltıcı olabileceğidir.

Kaynaklar

Hu, Y., Zhang, Q., Zhao, W., & Wang, H. (2021). TransQuake: A transformer-based deep learning approach for seismic P-wave detection. *Earthquake Research Advances*, 1, 100004.

Ravishan, D., Prasanna, R., Herath, P., & Doyle, E. E. H. (2026). Lightweight convolutional neural network for real-time earthquake P-wave detection on edge devices in New Zealand. *Scientific Reports*.

Zhu, W., & Beroza, G. C. (2019). PhaseNet: A deep-neural-network-based seismic arrival-time picking method. *Geophysical Journal International*, 216(1), 261–273.

Ölçümler `src/sismokaos/continuous/cli.py` ile yapılmıştır (baseline, scan, report, timing, coincidence alt komutları). Puan dosyaları `scores_mant/` ve `scores_gcam/`, eşik ve uyuşma çizelgeleri `final_*.csv`, `gcam_6s_*.csv` ve `coinc_*_coincidence.csv` altındadır.